

BENUTZERHANDBUCH

# GMC Radiation Monitor

---

Home Assistant Add-on - Version 8.2.0

Verständlich erklärt - mit Screenshots, Beispielen und Checklisten



**Für Einsteiger, Anwender und Administratoren**

Ausgabe Juli 2026

# Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch erklärt die Bedienung des GMC Radiation Monitor Add-ons in Version 8.2.0. Es führt von der Installation über die tägliche Kontrolle bis zu Analyse, Verlauf, Berichten, Sicherungen und individuellen Sensorbeispielen.

i

## Beispieldaten

Alle Screenshots und Werte in diesem Handbuch sind Demonstrationsdaten. Namen wie „Keller GMC-320Re“, Entity-IDs, Seriennummern, Kalibrierungswerte und GMCMap-IDs müssen an die eigene Installation angepasst werden.

Wichtig

## Sicherheit

Das Add-on dient der Überwachung und Hausautomation. Es ist kein kalibriertes Strahlenschutzmessgerät und ersetzt keine offiziellen Messungen, fachliche Beratung oder behördliche Anweisungen.

## So verwenden Sie das Handbuch

- **Neuinstallation:** Lesen Sie Kapitel 1 bis 4 und anschließend Kapitel 12.
- **Tägliche Nutzung:** Kapitel 4 bis 10 erklären die komplette Oberfläche.
- **Fehler oder auffällige Werte:** Nutzen Sie Kapitel 2, 15 und 16.
- **Administration:** Kapitel 9 bis 14 behandeln Automatisierung, Exporte, Sicherungen und MQTT.

## Kennzeichnungen

| Kennzeichnung | Bedeutung                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Info          | Hintergrundwissen oder eine Erklärung zur Oberfläche.                                |
| Tipp          | Eine praktische Empfehlung für eine einfachere Bedienung.                            |
| Achtung       | Eine Einstellung kann Auswirkungen auf Datenschutz, Daten oder Interpretation haben. |
| Wichtig       | Sicherheitsrelevanter Hinweis; bitte vollständig lesen.                              |

# Inhaltsverzeichnis

Die Seitenzahlen beziehen sich auf diese Ausgabe für Version 8.2.0

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Schnellstart in 10 Minuten</b>                     | <b>4</b> |
| <b>2. Sicherheit und Messverständnis</b>                 | <b>4</b> |
| <b>3. Installation und erster Start</b>                  | <b>5</b> |
| 4. Die Oberfläche im Überblick                           | 7        |
| 5. Ansicht: Zusammenfassung, Analyse und Expertenansicht | 7        |
| 6. Geräte überwachen                                     | 9        |
| 7. Intelligente Auswertung und Analyse                   | 10       |
| 8. Verlauf und Ereignisnotizen                           | 11       |
| 9. Arbeitsabläufe und Benachrichtigungen                 | 12       |
| 10. Berichte und Exporte                                 | 13       |
| 11. Sicherungen und Wartung                              | 14       |
| 12. Konfiguration mit verständlichen Beispielen          | 15       |
| 13. GMCMaP sicher verwenden                              | 16       |
| 14. Home Assistant und MQTT                              | 17       |
| 15. Typische Alltagsszenarien                            | 18       |
| 16. Fehlerbehebung                                       | 19       |
| 17. Glossar und Checklisten                              | 20       |

## Tipp

### Hinweis zur Navigation

In der DOCX-Datei können Sie über den Navigationsbereich von Word direkt zu den Überschriften springen. Im PDF nutzen Sie das Inhaltsverzeichnis und die Seitenzahlen.

# 1. Schnellstart in 10 Minuten

Mit den folgenden Schritten gelangen Sie von einer leeren Installation zur ersten übersichtlichen Anzeige.

1. MQTT in Home Assistant bereitstellen oder ein vorhandenes MQTT-System verwenden.
2. Den kompatiblen GQ-GMC-Geigerzähler per USB mit dem Home-Assistant-Host verbinden.
3. Das Add-on installieren, die Beispielkonfiguration prüfen und das Add-on starten.
4. In der Seitenleiste „GMC Radiation Monitoring“ öffnen.
5. Oben kontrollieren, ob mindestens ein Gerät verbunden ist und ein aktueller CPM-Wert erscheint.
6. Für die ersten Tage die Ansicht „Zusammenfassung“ verwenden und die lokale Baseline bilden lassen.

i

## Normaler erster Start

Die Geräteerkennung kann nach dem Start einige Sekunden dauern. Die lokale Hintergrundanalyse benötigt mehrere Messwerte und wird mit zunehmender Laufzeit aussagekräftiger.

## Schnellkontrolle nach dem Start

| Prüfung        | Gut erkennbar an                                                | Falls nicht                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| USB-Verbindung | Gerätekarte zeigt „Online“ und einen letzten Messwert.          | USB-Kabel, Host-Zuweisung und Add-on-Protokoll prüfen. |
| MQTT           | Home-Assistant-Entitäten werden angelegt und aktualisiert.      | MQTT-Dienst und Zugangsdaten prüfen.                   |
| Speicherung    | Statusübersicht zeigt eine aktuelle erfolgreiche Speicherung.   | Datenbankstatus und freien Speicher prüfen.            |
| Analyse        | „Baseline wird aufgebaut“ oder eine lokale Bewertung erscheint. | Zunächst weitere gültige Messwerte sammeln lassen.     |

## Die wichtigste tägliche Regel

### Achtung

### Erst absolute Bewertung, dann lokale Abweichung

Ein Wert kann lokal ungewöhnlich sein, ohne eine absolute Warnschwelle zu überschreiten. Umgekehrt kann eine absolute Warnschwelle überschritten sein, auch wenn die lokale Baseline noch nicht ausreichend gelernt wurde.

# 2. Sicherheit und Messverständnis

## CPM, CPS und $\mu\text{Sv/h}$

CPM bedeutet Zählungen pro Minute und ist die primäre Messgröße des Geräts. CPS bedeutet Zählungen pro Sekunde und kann bei unterstütztem Heartbeat als schnelle Live-Anzeige

erscheinen. Die Dosisrate in  $\mu\text{Sv/h}$  wird aus CPM und dem konfigurierten Faktor `cpm_per_usvh` abgeleitet.

**Achtung****Kalibrierung**

Der Umrechnungsfaktor ist geräte- und röhrenspezifisch. Ein Beispielwert darf nicht ungeprüft als persönliche Kalibrierung übernommen werden.

## Zwei getrennte Bewertungen

| Bewertung                     | Frage                                                                       | Beispiel                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Absolute Sicherheitsbewertung | Liegt der Messwert über einer festgelegten Warn- oder Gefahrenschwelle?     | 60 CPM kann bei einer Warnschwelle von 51 CPM eine Warnung auslösen. |
| Lokale Hintergrundanalyse     | Weicht der Wert ungewöhnlich vom typischen Hintergrund dieses Standorts ab? | 17 CPM bei einer Baseline von 15 CPM kann noch unauffällig sein.     |

## Drei verständliche Beispiele

| Situation               | Anzeige                                                   | Sinnvolle Reaktion                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 CPM, Baseline 15 CPM | Absolut unkritisch; lokal unauffällig.                    | Keine besondere Aktion. Verlauf weiter beobachten.                                   |
| 24 CPM, Baseline 15 CPM | Absolut eventuell noch unkritisch; lokal deutlich erhöht. | Umgebung, Lüftung, Standort und Messbedingungen prüfen.                              |
| 110 CPM                 | Absolute Gefahrenschwelle kann überschritten sein.        | Abstand schaffen, offizielle Informationen beachten und professionell prüfen lassen. |

**Wichtig****Keine Ferndiagnose**

Das Dashboard kann Messdaten strukturieren und auffällige Veränderungen zeigen. Es kann weder die Ursache bestimmen noch eine behördliche Gefahrenklassifikation ersetzen.

## 3. Installation und erster Start

### Installation

1. Repository zum Home-Assistant-Add-on-Store hinzufügen oder das Add-on in ein lokales Repository kopieren.
2. Add-on „GMC Radiation Monitor“ installieren.
3. Unter „Konfiguration“ die Beispielgeräte und gemeinsamen Einstellungen anpassen.
4. USB-Gerät verbinden und das Add-on starten.
5. Option „In Seitenleiste anzeigen“ aktivieren, damit das Dashboard schnell erreichbar ist.

## Automatische Geräteerkennung

Serieller Port und Baudrate werden automatisch erkannt. Seriennummer-Hinweise und Modellfamilien sorgen dafür, dass gerätespezifische Einstellungen wie Namen, Kalibrierungen und GMCMap-Zuordnungen beim richtigen physischen Zähler bleiben.

### Tipp

#### Mehrere Geräte

Jeder konfigurierte Zähler wird durch einen eigenen seriellen Worker überwacht. Ein offlinees Gerät setzt die anderen Geräte nicht offline.

## Erster Blick auf das Dashboard

The screenshot displays the 'GMC-Strahlungsüberwachung' dashboard. It includes a top section with location and map links, a view selector (Zusammenfassung, Analyse, Expertenansicht), a status overview with metrics like 'Geräte', 'Letzter akzeptierter Wert', and 'Gespeicherte Messwerte', a navigation bar, and a detailed view of connected devices with their current status and measurement data.

Abbildung 1: Oberer Bereich des Dashboards mit Beispieldaten.

|   |                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Home-Assistant-Standort sowie Links zur öffentlichen Geiger Counter World Map und zum Benutzerhandbuch als PDF. |
| 2 | Ansichtsauswahl für Zusammenfassung, Analyse oder Expertenansicht.                                              |
| 3 | Unveränderte obere Statusübersicht mit den wichtigsten Betriebsdaten.                                           |
| 4 | Sprungnavigation und dynamische Schaltfläche zum Ein- oder Ausklappen.                                          |
| 5 | Beginn der verbundenen Gerätekarten.                                                                            |

## 4. Die Oberfläche im Überblick

Die Oberfläche ist von oben nach unten nach der Häufigkeit der Nutzung geordnet: Standort, Worldmap und Benutzerhandbuch zuerst, danach Ansichtsmodus, Status, Navigation, Geräte,

Auswertungen, Verlauf, Arbeitsabläufe, Berichte und Wartung. Das Benutzerhandbuch öffnet sich in einem neuen Browser-Tab und nimmt deshalb keinen dauerhaften Platz im Dashboard ein.

## Die obere Statusübersicht

| Element                         | Was es bedeutet                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Geräte                          | Anzahl der erkannten und verbundenen GMC-Zähler.                             |
| Letzter akzeptierter Wert       | Neuester Messwert, der die Plausibilitätsprüfung bestanden hat.              |
| Letzte erfolgreiche Speicherung | Zeitpunkt des letzten Eintrags in die SQLite-Historie.                       |
| Verworfen CPM-Spitzen           | Plausibilitätsfilter hat isolierte oder nicht bestätigte Spitzen abgewiesen. |
| Gespeicherte Messwerte          | Gesamtzahl der akzeptierten Historienwerte.                                  |
| Datenbank                       | Größe und grundlegender Zustand der lokalen SQLite-Datei.                    |

## Navigation

- **Geräte:** Aktuelle Verbindung, Identität, Messwert und gerätespezifische Diagnose.
- **Intelligente Auswertung:** Kompakte Gesamteinordnung und Handlungshinweis.
- **Analyse:** Absolute Schwellen, lokale Baseline und weiterführende Auswertungen.
- **Verlauf:** Zeitraum, Diagramm und Ereignisnotizen.
- **Arbeitsabläufe:** Benachrichtigungen, geplante Berichte, Vergleiche und Selbsttest.
- **Berichte:** Downloads, Visualisierungen und erzeugte Berichte.

### Tipp

### Beim Scrollen

Nur die Navigationszeile bleibt angeheftet. Dadurch bleibt mehr Platz für Inhalte, während die Sprungziele erreichbar bleiben.

# 5. Ansicht: Zusammenfassung, Analyse und Expertenansicht

Die Kachel „Ansicht“ steht direkt unter dem Worldmap-Link. Ihre Auswahl wird im Browser gespeichert und bestimmt, wie viele Details und Werkzeuge auf der Seite sichtbar sind.

| Ansicht         | Geeignet für                   | Was sichtbar ist                                                  |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Zusammenfassung | Tägliche schnelle Kontrolle    | Wesentliche Zustände, Empfehlungen und wenige technische Details. |
| Analyse         | Regelmäßige Auswertung         | Zusätzliche Analysen, Erklärungen und Vergleichswerte.            |
| Expertenansicht | Diagnose, Wartung und Rohdaten | Alle erweiterten Werkzeuge, Exporte, APIs und technische Details. |

**Tipp****Empfehlung**

Beginnen Sie mit „Zusammenfassung“. Wechseln Sie nur dann in die Expertenansicht, wenn Sie eine konkrete Diagnose oder einen speziellen Export benötigen.

## Bedienung auf dem Smartphone

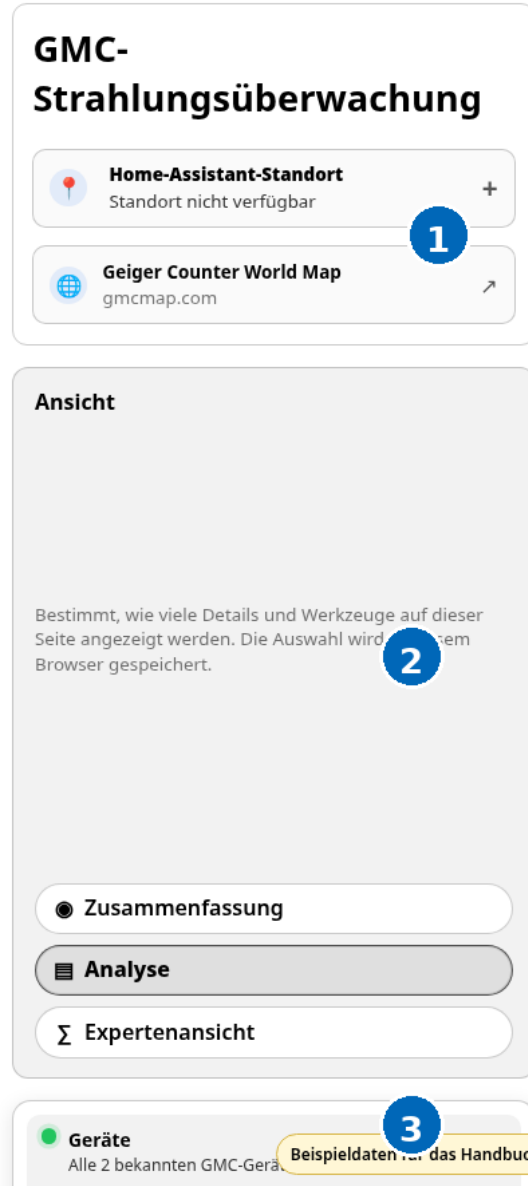


Abbildung 2: Responsive Ansicht auf einem schmalen Bildschirm.

|   |                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Standort und Worldmap-Link bleiben oben erreichbar.                       |
| 2 | Die drei Ansichten stehen untereinander, damit nichts abgeschnitten wird. |
| 3 | Die Inhaltsnavigation passt sich der verfügbaren Breite an.               |



## 6. Geräte überwachen

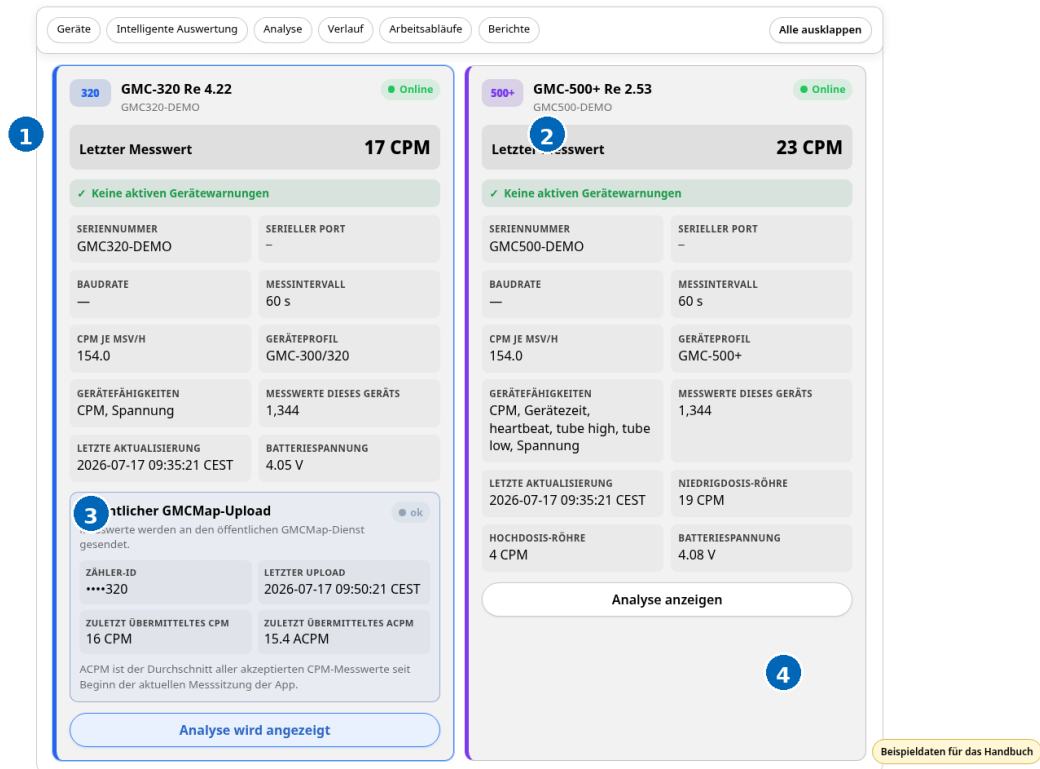


Abbildung 3: Zwei verbundene Geräte mit unterschiedlichen Funktionen.

|   |                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Erstes Gerät mit Modell, Seriennummer, Online-Status und letztem Messwert.              |
| 2 | Zweites Gerät wird unabhängig überwacht und kann andere Fähigkeiten besitzen.           |
| 3 | GMCMaP-Bereich erscheint nur bei aktivierter beziehungsweise konfigurierter Zuordnung.  |
| 4 | „Analyse anzeigen“ wählt nur die Detailanalyse im Browser; andere Geräte laufen weiter. |

### Wichtige Felder einer Gerätekarte

| Feld                    | Erklärung                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Online/Offline          | Aktueller Verbindungszustand des jeweiligen seriellen Workers. |
| Letzter Messwert        | Neuester akzeptierter CPM-Wert.                                |
| Seriennummer / Port     | Identifikation und stabiler Linux-Gerätepfad.                  |
| Messintervall           | Abstand zwischen gespeicherten regulären Messungen.            |
| CPM je $\mu\text{Sv/h}$ | Gerätespezifischer Umrechnungsfaktor.                          |
| Gespeicherte Messwerte  | Historienumfang genau dieses Geräts.                           |

i

**Offline bedeutet nicht automatisch defekt**

Häufige Ursachen sind ein abgezogenes Kabel, eine USB-Neuzuordnung, ein kurzzeitiger Neustart oder ein nicht erreichbarer serieller Adapter. Prüfen Sie zuerst Kabel und Protokoll.

## 7. Intelligente Auswertung und Analyse

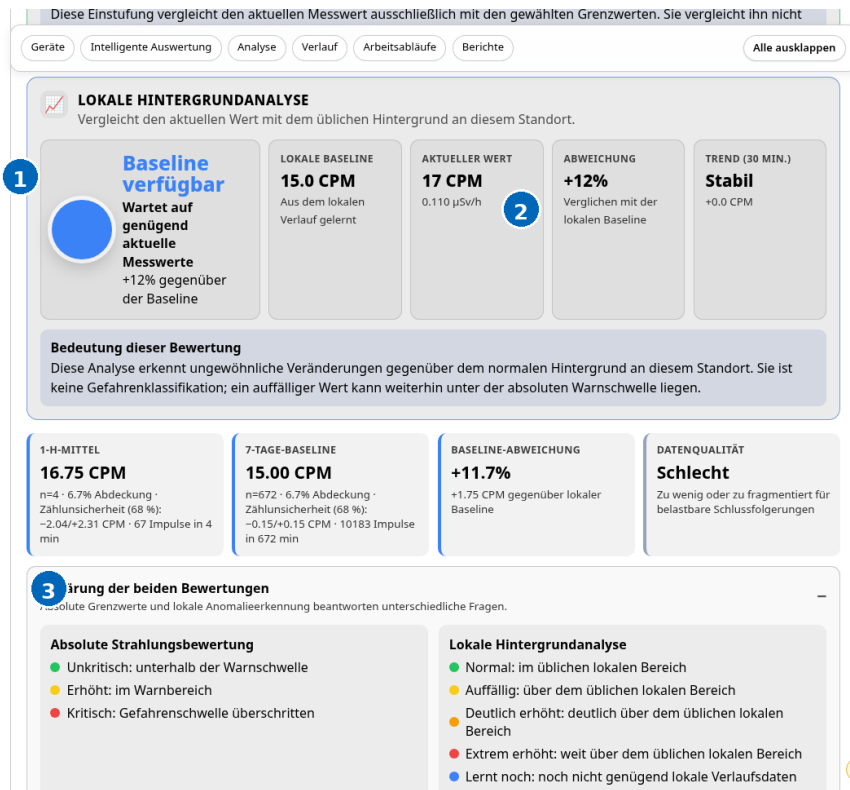


Abbildung 4: Lokale Hintergrundanalyse und erklärende Karten.

|   |                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Primäre lokale Bewertung mit leicht verständlichem Zustand.      |
| 2 | Baseline, aktueller Wert, Abweichung und kurzfristiger Trend.    |
| 3 | Erklärung der absoluten und lokalen Bewertung sowie Farblegende. |

### Was bedeutet „Baseline wird aufgebaut“?

Die App benötigt genügend gültige historische Werte, bevor sie den typischen Hintergrund eines Standorts zuverlässig beschreiben kann. Während dieser Lernphase bleibt die absolute Sicherheitsbewertung vollständig verfügbar; die lokale Aussage ist nur vorsichtiger.

### Was sollte ich tun?

Die zentrale Empfehlung fasst absolute Schwellen, lokale Abweichung und Datenqualität zusammen. Lesen Sie diese Empfehlung zuerst. Öffnen Sie Details nur, wenn Sie die Begründung oder einzelne Kennzahlen benötigen.

i

**Beispiel**

Aktueller Wert 17 CPM, lokale Baseline 15 CPM, Abweichung +13 Prozent: Bei stabiler Datenlage kann die App den Wert weiterhin als unauffällig einstufen, weil er innerhalb der üblichen Schwankung liegt.

## Absolute Warnung bei lokaler Normalität

Die lokale Analyse darf eine absolute Warnung niemals „weg erklären“. Überschreitet ein Wert die konfigurierte Warn- oder Gefahrenschwelle, wird dies getrennt und deutlich dargestellt.

## 8. Verlauf und Ereignisnotizen

The screenshot displays the 'Ereignisnotizen' (Event Notes) and 'Verlaufsnavigation' (History Navigation) sections of the GMC Radiation Monitor app. The 'Ereignisnotizen' section includes a form with fields for 'Beginn' (Start), 'Ende' (End), 'Kategorie' (Category), and 'Status' (Status), and a 'Notiz' (Note) text area. The 'Verlaufsnavigation' section shows a date range from '07/16/2026' to '07/17/2026' and a line graph of CPM values. A yellow callout box at the bottom right says 'Beispieldaten für das Handbuch'.

Abbildung 5: Ereignisnotizen und Verlaufsnavigation.

|   |                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ereignisnotiz mit Zeitraum, Kategorie, Status und frei formulierter Beschreibung. |
| 2 | Auswahl eines genauen Zeitraums und optionaler Anzeige verworfener Rohwerte.      |
| 3 | Verlaufsgrafik für den gewählten Zeitraum mit Minimum und Maximum.                |

## Ereignisnotizen richtig verwenden

- Notieren Sie Lüftung, Renovierung, Gerätewechsel, Batteriewechsel oder einen Standortwechsel.
- Wählen Sie den betroffenen Zähler, wenn mehrere Geräte vorhanden sind.
- Markieren Sie eine Notiz als bestätigt, wenn der Zusammenhang nachträglich nachvollziehbar ist.

- Ereignisnotizen bleiben in Sicherungen erhalten und werden in Berichtspakete aufgenommen.

### Tipp

### Beispiel

„Kellerfenster von 18:10 bis 18:45 geöffnet“ ist später wesentlich hilfreicher als nur „Wert war komisch“.

## Verworfenne Rohwerte

In der Expertenansicht können verworfene oder noch nicht bestätigte Rohwerte zusätzlich eingeblendet beziehungsweise exportiert werden. Sie gehören nicht zur akzeptierten Analysehistorie und sollten nicht mit regulären Messwerten vermischt werden.

## 9. Arbeitsabläufe und Benachrichtigungen

The screenshot displays the 'Arbeitsabläufe' (Workflows) section of the GMC Radiation Monitor interface. It is divided into three numbered sections:

- Benachrichtigungen (Notifications):** This section allows users to configure notification settings. It includes checkboxes for 'Geplante Berichte aktivieren' (checked), 'Tägliche ZIP-Berichte' (unchecked), 'Wöchentliche ZIP-Berichte' (checked), and 'Monatliche JSON-Zusammenfassungen' (checked). There are also input fields for 'Berichtsstunde' (6) and 'Anzahl aufzubewahrender verwalteter Sicherungen' (7). A button 'Arbeitsablauf-Einstellungen speichern' is at the bottom.
- Zeiträume vergleichen (Compare Time Periods):** This section allows users to compare two time periods. It includes a dropdown for 'Gerät' (Keller GMC-320Re) and date pickers for 'Erster Zeitraum von' (07/04/2026), 'Erster Zeitraum bis' (07/10/2026), 'Zweiter Zeitraum von' (07/11/2026), and 'Zweiter Zeitraum bis' (07/17/2026). A 'Vergleichen' button is present. Below the comparison fields, there are five summary boxes:
  - Mittelwert erster Zeitraum: 15.23 CPM (672 Messwerte, 6.7% Abdeckung)
  - Mittelwert zweiter Zeitraum: 15.12 CPM (615 Messwerte, 6.1% Abdeckung)
  - Mittelwertdifferenz: -0.11 CPM (-0.73 %)
  - Mediandifferenz: 0.00 CPM
  - Statistischer Hinweis: -1.28 (Differenz geteilt durch den kombinierten Standardfehler)
 A note at the bottom states: 'Der Vergleich ist wegen der geringen Datenabdeckung nur orientierend'.
- System-Selbsttest (System Self-Test):** This section shows additional diagnostics. It includes four status boxes:
  - Datenbankschema: Schemaversion 8 von 8
  - Home-Assistant-API: Home-Assistant-API ist derzeit nicht verfügbar
  - Zeitzone: Zeitzone Europe/Berlin ist gültig
  - Freier Speicher: 8796093021896 MiB sind verfügbar
 A yellow button 'Beispieldaten für das Handbuch' is located at the bottom right.

Abbildung 6: Arbeitsabläufe mit Berichtsplanung, Zeitraumvergleich und Selbsttest.

|   |                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Benachrichtigungen und geplante Berichte; standardmäßig zunächst eingeklappt.                  |
| 2 | Vergleich zweier frei gewählter Zeiträume.                                                     |
| 3 | System-Selbsttest mit zusätzlichen Diagnosen, die nicht bereits in der Statusübersicht stehen. |

## Benachrichtigungen

Benachrichtigungen bleiben deaktiviert, bis sie bewusst eingeschaltet werden. Sinnvolle Regeln sind Offline-Meldungen, absolute Warnungen, Gefahrenmeldungen und lokale Anomalien. Verwenden Sie Abklingzeiten, damit ein länger anhaltender Zustand nicht unnötig viele Meldungen erzeugt.

## Geplante Berichte

Tägliche, wöchentliche oder monatliche Berichte können automatisch erzeugt werden. Legen Sie Uhrzeit, Format und Aufbewahrung so fest, dass genügend Speicher verfügbar bleibt.

## Zeiträume vergleichen

Der Vergleich eignet sich beispielsweise für „vor und nach dem Lüften“, zwei Wochen mit unterschiedlichem Wetter oder zwei Gerätestandorte. Ein statistischer Hinweis ist eine Einordnung, kein Beweis für eine Ursache.

### Tipp

### Gespeicherter Zustand

Geöffnete und geschlossene Arbeitsablauf-Karten werden im Browser gespeichert. Die Oberfläche kehrt beim nächsten Öffnen zur letzten Anordnung zurück.

# 10. Berichte und Exporte

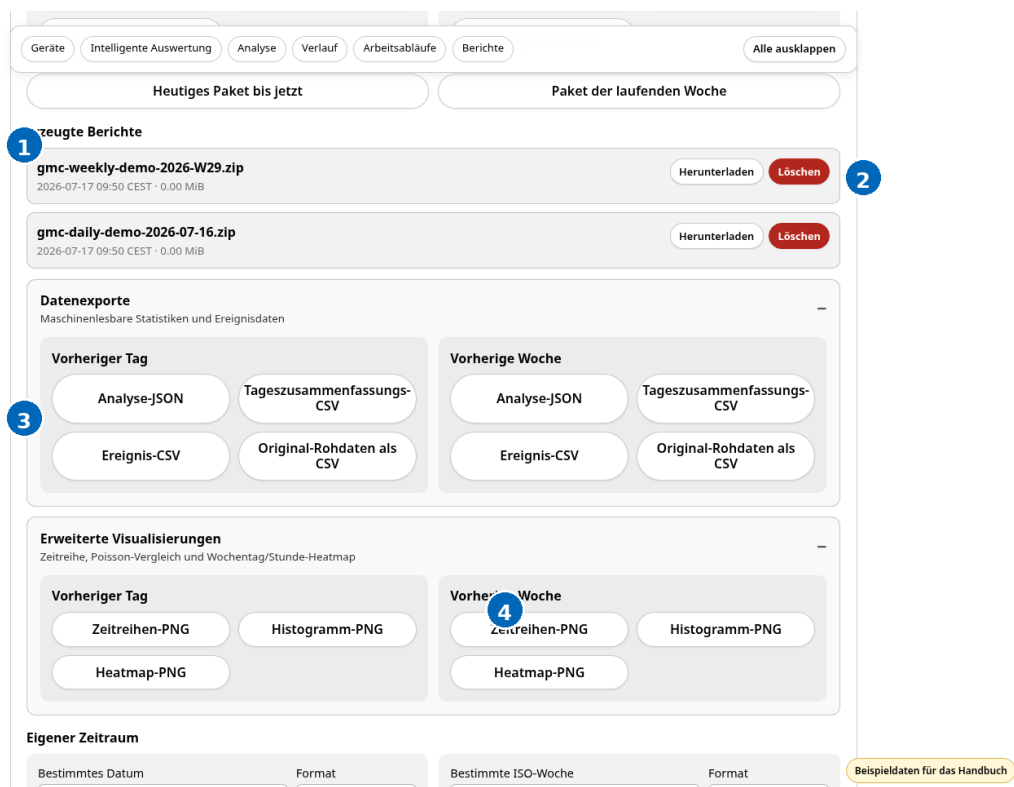


Abbildung 7: Erzeugte Berichte, Exporte und Visualisierungen.

|   |                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Liste automatisch erzeugter Berichte.                                      |
| 2 | Download und geschütztes Löschen mit Bestätigungsdialog.                   |
| 3 | Maschinenlesbare Exporte wie Analyse-JSON, Messwerte-CSV und Ereignis-CSV. |
| 4 | Grafiken für Zeitreihe, Histogramm und Heatmap.                            |

## Welches Format wofür?

| Format | Verwendung                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| CSV    | Tabellenkalkulation, eigene Diagramme und Datenprüfung.                |
| JSON   | Automatisierung, Skripte und vollständige strukturierte Analyse.       |
| PNG    | Schnelle Grafik für Dokumentation oder Vergleich.                      |
| ZIP    | Komplettes Berichtspaket mit mehreren Dateien und Metadaten.           |
| SQLite | Vollständige lokale Historie für Sicherung oder technische Auswertung. |

### „Messwerte als CSV“ und „Original-Rohdaten als CSV“

„Messwerte als CSV“ enthält die akzeptierten qualitätsgeprüften Werte. „Original-Rohdaten als CSV“ enthält die ursprünglichen gespeicherten Rohdatensätze und ist für technische Diagnose gedacht.

#### Achtung

#### Löschen

Die Löschschnittfläche entfernt nur den ausgewählten erzeugten Bericht. Sie löscht weder die Messhistorie noch eine verwaltete Sicherung. Vorher erscheint eine Bestätigung.

## 11. Sicherungen und Wartung

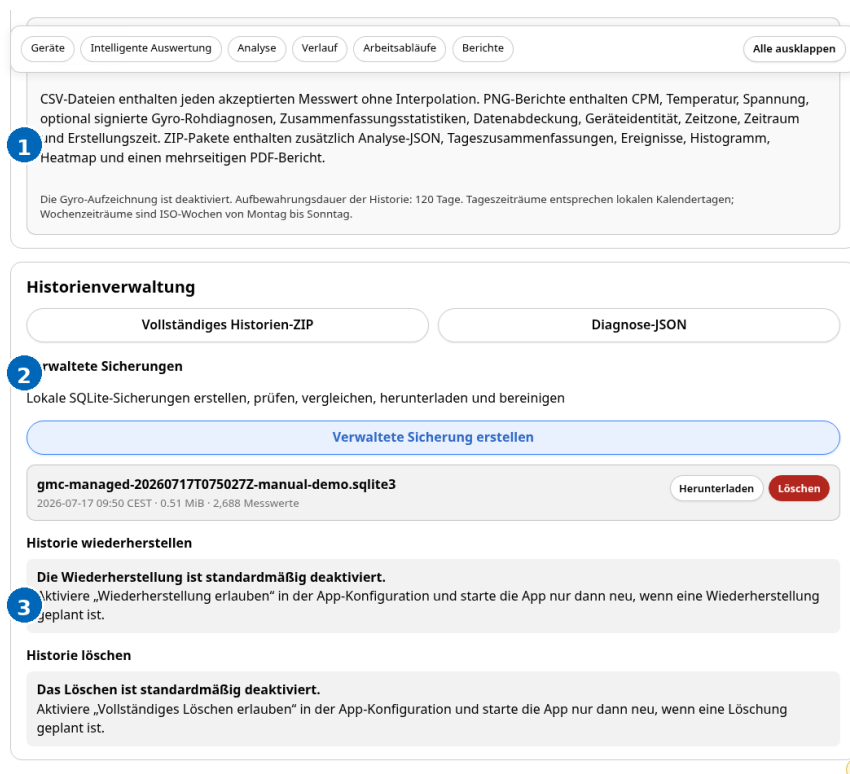


Abbildung 8: Historienverwaltung, Sicherungen und deaktivierte Risikofunktionen.

|   |                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vollständiger Historien-Download und Diagnose-JSON.                         |
| 2 | Verwaltete Sicherungen mit Erstellen, Herunterladen und Löschen.            |
| 3 | Wiederherstellung und vollständiges Löschen sind standardmäßig deaktiviert. |

## Verwaltete Sicherungen

Verwaltete Sicherungen sind lokale SQLite-Kopien. Sie können manuell oder nach Zeitplan erstellt und nach einer festgelegten Anzahl bereinigt werden. Laden Sie wichtige Sicherungen zusätzlich auf einen anderen Speicherort herunter.

## Wiederherstellung

Wiederherstellung und vollständiges Löschen werden gemeinsam durch den Schalter Historienverwaltung freigeschaltet. Aktivieren Sie ihn nur für geplante Wartungsarbeiten, prüfen Sie die Wiederherstellungsvorschau und deaktivieren Sie ihn danach wieder.

## Vollständige Historie löschen

### Wichtig

Der Schalter Historienverwaltung ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie ihn nur für eine geplante Wiederherstellung oder Bereinigung und deaktivieren Sie ihn danach wieder. Vor dem Löschen immer eine Sicherung erstellen.

# 12. Konfiguration mit verständlichen Beispielen

Die mitgelieferten Einträge sind bewusst konkrete Beispiele. Sie zeigen, wie mehrere Geräte und individuelle Home-Assistant-Sensoren eingetragen werden. Ersetzen Sie Namen, Seriennummern, Entity-IDs und Kalibrierungswerte durch die Werte Ihrer Installation.

## Minimales Beispiel für ein Gerät

### Beispiel 1: Ein lokaler Zähler ohne öffentliche GMCMap-Übertragung

```
devices:
- name: Keller GMC-320Re
  scan_interval: 60
  command_timeout: 3.0
  inter_command_delay_ms: 250
  read_gyro: false
  read_device_time: false
  heartbeat_enabled: false
  cpm_per_usvh: 154.0
  gmcmap_counter_id: ""

history:
  retention_days: 90

  history_management_enabled: false

interface:
  ui_mode: simple
  ui_language: de
```

## Zwei Geräte mit individuellen Sensoren

### Beispiel 2: Konkrete Entity-IDs als Vorlage für die eigene Installation

```
devices:
- name: Keller GMC-320Re
  scan_interval: 60
  cpm_per_usvh: 154.0
  gmcmmap_counter_id: "0034021"
- name: Wohnzimmer GMC-500+
  scan_interval: 75
  cpm_per_usvh: 154.0
  gmcmmap_counter_id: ""

analysis:
  baseline_learning_days: 7
  external_temperature_entity: sensor.arbeitszimmer_temperatur
  external_temperature_name: Raumklima (Arbeitszimmer)
  external_temperature_max_age_seconds: 900
  cosmic_hint_enabled: true
  pressure_weather_entity_primary: weather.forecast_home_2
  pressure_weather_entity_secondary: weather.forecast_balkon
  pressure_weather_source_name: Meteorologisk institutt (Met.no)
```

#### i

#### Warum konkrete Sensoren im Beispiel sinnvoll sind

Ein vollständiges Beispiel zeigt besser, an welcher Stelle Entity-IDs und Anzeigenamen stehen. Die Werte sind keine universellen Vorgaben; sie müssen in Home Assistant unter Entwicklerwerkzeuge → Zustände nachgeschlagen und ersetzt werden.

## Wichtige Einstellungsgruppen

| Gruppe           | Typische Einstellungen                                                           | Besondere Vorsicht                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| devices          | Messintervall, Zeitüberschreitung, Zusatzabfragen, Umrechnungsfaktor, GMCMMap-ID | Kalibrierung und Seriennummern müssen zum physischen Gerät passen. |
| gmcmmap          | Aktivierung, Datenschutzbestätigung, Account-ID, Uploadintervall                 | Daten können öffentlich sichtbar werden.                           |
| history          | Aufbewahrung, Zeitzone, Wiederherstellung, vollständiges Löschen                 | Wiederherstellung und Löschen nur kurzzeitig aktivieren.           |
| analysis         | Ampelprozente, Baseline-Lernzeit, Temperatur- und Wetterquellen                  | Entity-IDs und Aktualitätsgrenzen prüfen.                          |
| safety           | Profil, Bewertungsbasis, Warn- und Gefahrenschwellen                             | Nicht ohne fachliche Grundlage verändern.                          |
| interface/system | Sprache, Ansichtsmodus, erweiterte Sensoren, Log-Level                           | Debug-Protokoll nur bei Diagnose verwenden.                        |

## 13. GMCMMap sicher verwenden

GMCMMap ist optional. Ohne Aktivierung bleibt die Messung vollständig lokal. Der Link zur Geiger Counter World Map im Kopfbereich öffnet lediglich die öffentliche Karte; er aktiviert keine Übertragung.



## Voraussetzungen für Uploads

1. gmcmmap.enabled auf true setzen.
2. Datenschutz bewusst mit gmcmmap.privacy\_confirmed bestätigen.
3. Gültige gemeinsame account\_id eintragen.
4. Jedem öffentlich sendenden Gerät eine eindeutige gmcmmap\_counter\_id zuordnen.
5. Bei Geräten, die lokal bleiben sollen, die counter\_id leer lassen.

### Beispiel: Nur der Kellerzähler sendet öffentlich

```
gmcmmap:
  enabled: true
  privacy_confirmed: true
  account_id: "0230111"
  upload_interval: 300
  timeout: 10.0

devices:
  - name: Keller
    gmcmmap_counter_id: "0034021"
  - name: Wohnzimmer
    gmcmmap_counter_id: ""
```

#### Achtung

#### Datenschutz

Standort- und Stationsinformationen werden im GMCMap-Konto verwaltet und können öffentlich sichtbar sein. Prüfen Sie dort, welche Angaben veröffentlicht werden.

## CPM und ACPM

Neben dem aktuellen CPM-Wert überträgt die App ACPM, den durchschnittlichen CPM-Wert der laufenden Gerätesitzung. Der Sitzungsdurchschnitt beginnt nach einem Neustart des Add-ons oder des Geräteworkers neu.

## 14. Home Assistant und MQTT

Das Add-on veröffentlicht Messwerte und Diagnosen über MQTT Discovery. Home Assistant legt daraus automatisch Geräte und Entitäten an. Die genaue Entity-ID hängt vom Gerätenamen, der Seriennummer und der vorhandenen Home-Assistant-Installation ab.

### Entitäten finden

1. In Home Assistant „Entwicklerwerkzeuge“ öffnen.
2. Zum Bereich „Zustände“ wechseln.
3. Nach dem Gerätenamen oder nach „gmc“ suchen.
4. Die gewünschte Entity-ID kopieren und in Automationen oder in der Add-on-Konfiguration verwenden.

## Beispiel einer Home-Assistant-Automation

### Beispiel: Zusätzliche eigene Automation außerhalb des integrierten Workflows

```
alias: GMC Warnwert melden
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.keller_gmc_320re_cpm # Beispiel-ID ersetzen
    above: 51
action:
  - service: notify.notify
    data:
      title: "GMC Radiation Monitor"
      message: "Der konfigurierte CPM-Warnwert wurde überschritten."
mode: single
```

#### Tipp

#### Doppelte Meldungen vermeiden

Nutzen Sie entweder die integrierten Benachrichtigungen oder eine eigene Automation mit passender Abklingzeit. Zwei parallele Regeln können dieselbe Situation mehrfach melden.

## Erweiterte Sensoren

Mit `publish_advanced_sensors` können zusätzliche Diagnose- und Statistikentitäten veröffentlicht werden. Für eine einfache Installation reicht häufig die Standardauswahl; erweiterte Sensoren sind vor allem für eigene Dashboards und technische Analysen gedacht.

# 15. Typische Alltagsszenarien

### Szenario A: Alles ist unauffällig

Absolute Bewertung unkritisch, lokale Abweichung klein, Trend stabil und Datenqualität gut. Es ist keine besondere Aktion nötig. Kontrollieren Sie nur, ob Speicherung und Verbindung aktuell bleiben.

### Szenario B: Kurze einzelne Spitze

Eine einzelne unbestätigte Spitze kann durch die Plausibilitätsprüfung verworfen werden. Prüfen Sie „Verworfenne CPM-Spitzen“ und gegebenenfalls die Original-Rohdaten. Wiederholte ähnliche hohe Werte werden konservativ bestätigt und dürfen nicht ignoriert werden.

### Szenario C: Lokaler Anstieg ohne absolute Warnung

Vergleichen Sie Zeitraum, Ereignisnotizen, Lüftung, Standort und Umgebungsbedingungen. Ein lokaler Anstieg zeigt eine Veränderung gegenüber dem Standortmuster, nicht automatisch eine gefährliche Dosis.

### Szenario D: Gerät offline

1. USB-Verbindung prüfen.
2. Add-on-Protokoll nach seriellen Fehlern durchsuchen.
3. Gerät kurz vom USB trennen und erneut verbinden.
4. Prüfen, ob ein anderes Gerät weiterhin online ist.
5. Erst danach Add-on beziehungsweise Host neu starten.

## Szenario E: Vorher/Nachher vergleichen

Erstellen Sie eine Ereignisnotiz, wählen Sie zwei gleich lange Zeiträume und verwenden Sie „Zeiträume vergleichen“. Dokumentieren Sie die Randbedingungen, damit eine Differenz später nachvollziehbar bleibt.

### Achtung

#### Ursache nicht automatisch ableiten

Ein zeitlicher Zusammenhang ist kein sicherer Ursachennachweis. Die App hilft beim Strukturieren der Beobachtung, nicht bei einer naturwissenschaftlichen oder medizinischen Diagnose.

## 16. Fehlerbehebung

| Problem                              | Wahrscheinliche Ursache                                              | Vorgehen                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kein Gerät sichtbar                  | USB nicht durchgereicht, Kabelproblem oder nicht kompatibler Adapter | Kabel und Host-Geräte prüfen; Add-on-Protokoll lesen; Gerät neu verbinden.  |
| Gerät online, aber keine neuen Werte | Serielle Antwort instabil oder Messintervall noch nicht erreicht     | Auf nächsten Zyklus warten; Gerätekarte und Protokoll prüfen.               |
| Keine MQTT-Entitäten                 | MQTT-Dienst nicht verfügbar oder Discovery gestört                   | MQTT-Integration prüfen und Add-on neu starten.                             |
| Baseline bleibt im Aufbau            | Zu wenig akzeptierte Daten oder häufige Unterbrechungen              | Messung kontinuierlich laufen lassen; Datenqualität und Speicherung prüfen. |
| Bericht lässt sich nicht erzeugen    | Ungültiger Zeitraum, paralleler Bericht oder zu wenig Speicher       | Zeitraum und freien Speicher prüfen; später erneut versuchen.               |
| GMCMAP-Upload fehlgeschlagen         | IDs, Datenschutzbestätigung oder Netzwerk fehlerhaft                 | Gerätekarte, Account-ID, Counter-ID und Netzwerk prüfen.                    |
| Zeitangaben wirken falsch            | Berichtszeitzone oder Geräteuhr falsch                               | history.report_timezone und optionale Gerätezeitdiagnose prüfen.            |
| Seite wirkt zu voll                  | Expertenansicht aktiv oder viele Karten geöffnet                     | Auf „Zusammenfassung“ wechseln und dynamisch „Alle einklappen“ verwenden.   |

## Welche Informationen bei einer Supportanfrage helfen

- Add-on-Version und Gerätemodell.
- Zeitpunkt des Problems und betroffene Seriennummer.
- Screenshot der Gerätekarte oder Analyse ohne private Zugangsdaten.
- Diagnose-JSON und relevante Protokollzeilen.
- Beschreibung, ob das Problem nach Neustart reproduzierbar ist.

### Achtung

#### Keine Geheimnisse weitergeben

Account-Zugangsdaten, MQTT-Passwörter, vollständige private Standortdaten und nicht benötigte Seriennummern vor dem Teilen entfernen.

# 17. Glossar und Checklisten

## Glossar

| Begriff           | Bedeutung                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CPM               | Counts per minute - Zählungen pro Minute; primäre Messgröße.                         |
| CPS               | Counts per second - schnelle Live-Zählrate bei unterstütztem Heartbeat.              |
| $\mu\text{Sv/h}$  | Abgeleitete Dosisleistung pro Stunde; abhängig vom konfigurierten Umrechnungsfaktor. |
| Baseline          | Gelernter typischer Hintergrund eines Geräts an einem Standort.                      |
| Lokale Anomalie   | Ungewöhnliche Abweichung von der Baseline.                                           |
| Absolute Schwelle | Fester Warn- oder Gefahrengrenzwert unabhängig von der Baseline.                     |
| Akzeptierter Wert | Messwert, der die Plausibilitätsprüfung bestanden hat.                               |
| Rohwert           | Ursprünglich gespeicherter Gerätewert vor beziehungsweise neben der Analyseauswahl.  |
| ACPM              | Durchschnittlicher CPM-Wert seit Beginn der laufenden Gerätesitzung.                 |
| Ingress           | Einbettung der Add-on-Weboberfläche in Home Assistant.                               |

## Tägliche 30-Sekunden-Checkliste

- Mindestens ein erwartetes Gerät ist online.
- Letzter Wert und Speicherung sind aktuell.
- Absolute Bewertung ist unkritisch.
- Lokale Bewertung und Trend zeigen keine unerklärte Auffälligkeit.
- Bei einer Auffälligkeit wurde eine Ereignisnotiz angelegt.

## Vor Änderungen oder Updates

- Verwaltete Sicherung erstellen.
- Wichtige Sicherung herunterladen.
- Aktuelle Konfiguration separat sichern.
- Nach dem Update Version, Geräteverbindungen, MQTT und neue Speicherung prüfen.

## Abschluss

Version 8.2.0 verbindet eine schnelle Statusübersicht mit detaillierter Analyse, Verlauf, Berichten und sicher geschützten Wartungsfunktionen. Für den Alltag genügt meist die Zusammenfassung; Analyse und Expertenansicht stehen bei Bedarf bereit.

### Tipp

### Merksatz

Erst Verbindung und Datenqualität prüfen, dann absolute Schwellen lesen, anschließend die lokale Abweichung interpretieren und erst danach mögliche Ursachen untersuchen.